

3 heures

ATELIER

Série N°1 TP N°01



Être capable De réaliser le changement d'une courroie d'entrainement sur une perceuse a colonne



Consigner une machine ☒

Changer une courroie ☒

Remise en service de la machine ☒

/20



BAC MSPC

C1.1.8

Identifier les différentes chaines d'actions



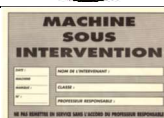
Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps



Machine sous énergie



Poser la fiche de « **Machine sous intervention** » avant de commencer votre intervention

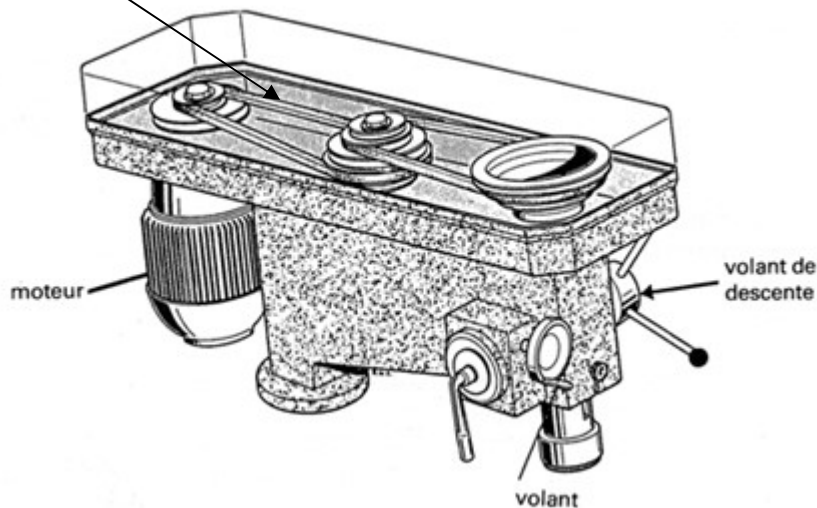
PERCEUSE A COLONNE





La perceuse à colonne est un outil assez spécialisé qui convient surtout pour le travail des métaux. Elle permet d'obtenir une grande précision dans l'ouverture des trous borgnes ou traversant. On l'utilise aussi pour le taraudage automatique, car elle permet la réalisation de pas de vis parfaitement finis. La perceuse peut également recevoir des fraises et différents outils à tige adaptables dans le mandrin.

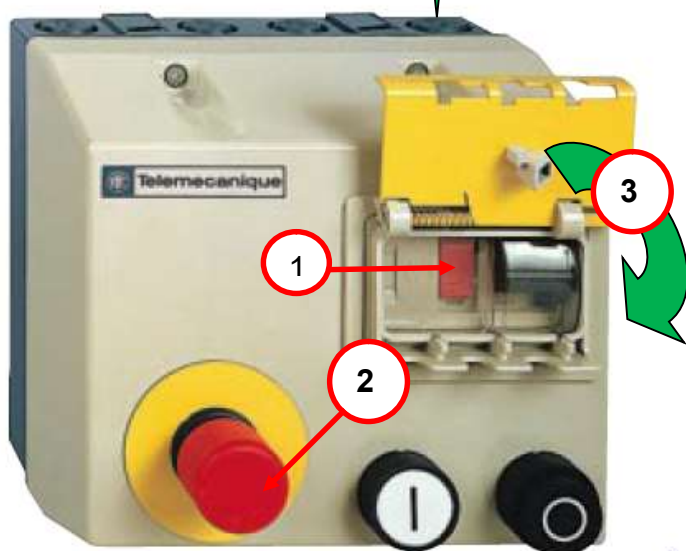
La perceuse à colonne est une machine robuste mais le système d'entraînement par courroie s'use.



Dans le cadre d'une action de maintenance préventive, vous allez être amené à :

- ✓ Consigner la machine
- ✓ Enlever les carter de protection
- ✓ Détendre la courroie
- ✓ Passer commande de la courroie
- ✓ Changer la courroie
- ✓ Remettre la machine en fonctionnement

✓ Consigner la machine



- ① Appuyer sur le bouton rouge du disjoncteur.
- ② Enclencher l'arrêt d'urgence.
- ③ Rabattre le volet de cadenassage
- ④ Positionner le cadenas de consignation.



/1

❖ **Démontage de la courroie**

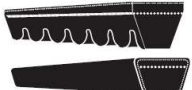
0	MACHINE SOUS INTERVENTION MACHINE : _____ MARQUE : _____ N° : _____ NOM DE L'INTERVENANT : _____ CLASSE : _____ PROFESSEUR RESPONSABLE : _____ NE PAS REMETTRE EN SERVICE SANS L'ACCORD DU PROFESSEUR RESPONSABLE	Identifier l'intervention
1		Ouvrir le capot de transmission.
2		Dévisser à la main la vis du support moteur. (sur la côté gauche de la colonne)
3		Tourner dans le sens horaire, la poignet du support moteur. Le moteur se déplace et détend la courroie
4		Retirer la courroie Appel Professeur pour contrôle du démontage /3

❖ Choix et commande de la courroie

➤ En fonction du tableau ci-dessous donner le nom du type de la courroie

✎ Type de courroie : _____

/2

OPERATIONS	Famille			
	PLATE	PLATE DENTEE (synchrone)	PLATE STRIEE	TRAPEZOIDALE
				

➤ Caractéristique de la courroie

Construction et propriétés



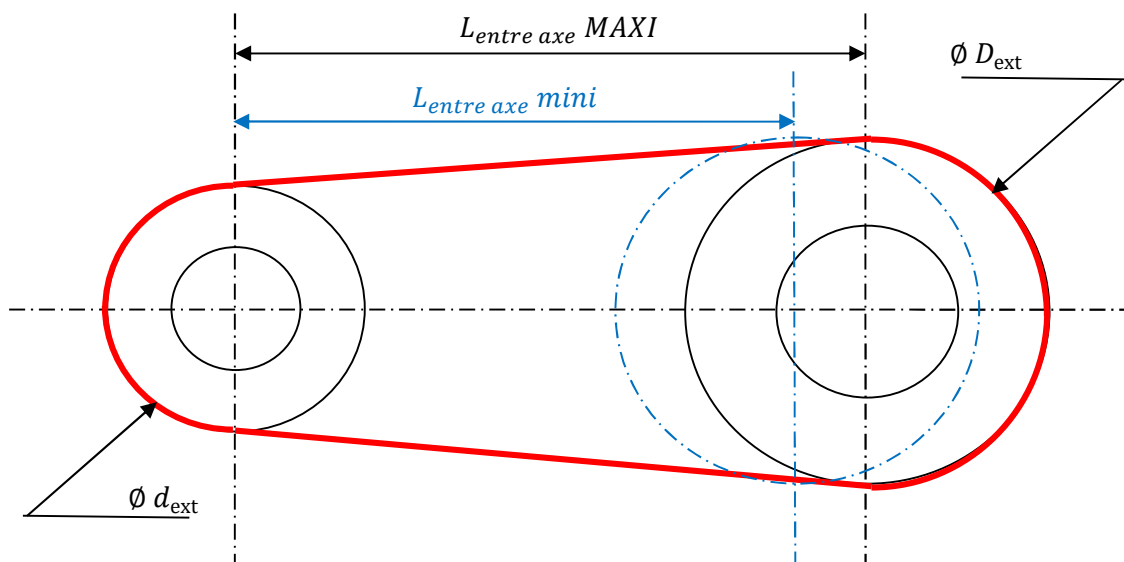
- L'armature de type MONOCORD est constituée de câbles polyester traités haute résistance. Capable d'endurer les efforts de traction, elle supporte également les surcharges accidentelles ou cycliques.
- La toile d'enveloppement confère l'adhérence, protège des agents extérieurs et résiste à l'abrasion.
- Le mélange interne transforme les efforts tangentiels sur les flancs en efforts longitudinaux dans l'armature.
- Bonne résistance aux huiles minérales et à la température entre -30°C et $+60^{\circ}\text{C}$ ($+80^{\circ}\text{C}$ pour de courtes périodes).
- Conformes aux normes ISO 4184, DIN 2215, NF T-47 141 et BS 3790.
- Evacuent l'électricité statique (conductibilité statique ISO 1813).
- Toutes stabilisées: il n'est pas nécessaire de les mesurer pour les monter par jeux (à l'exception des courroies de section "E" qui portent un repère de longueur). Elles ne portent pas de signe distinctif jusqu'à 2500 mm. Au-delà, le marquage  confirme la stabilisation.

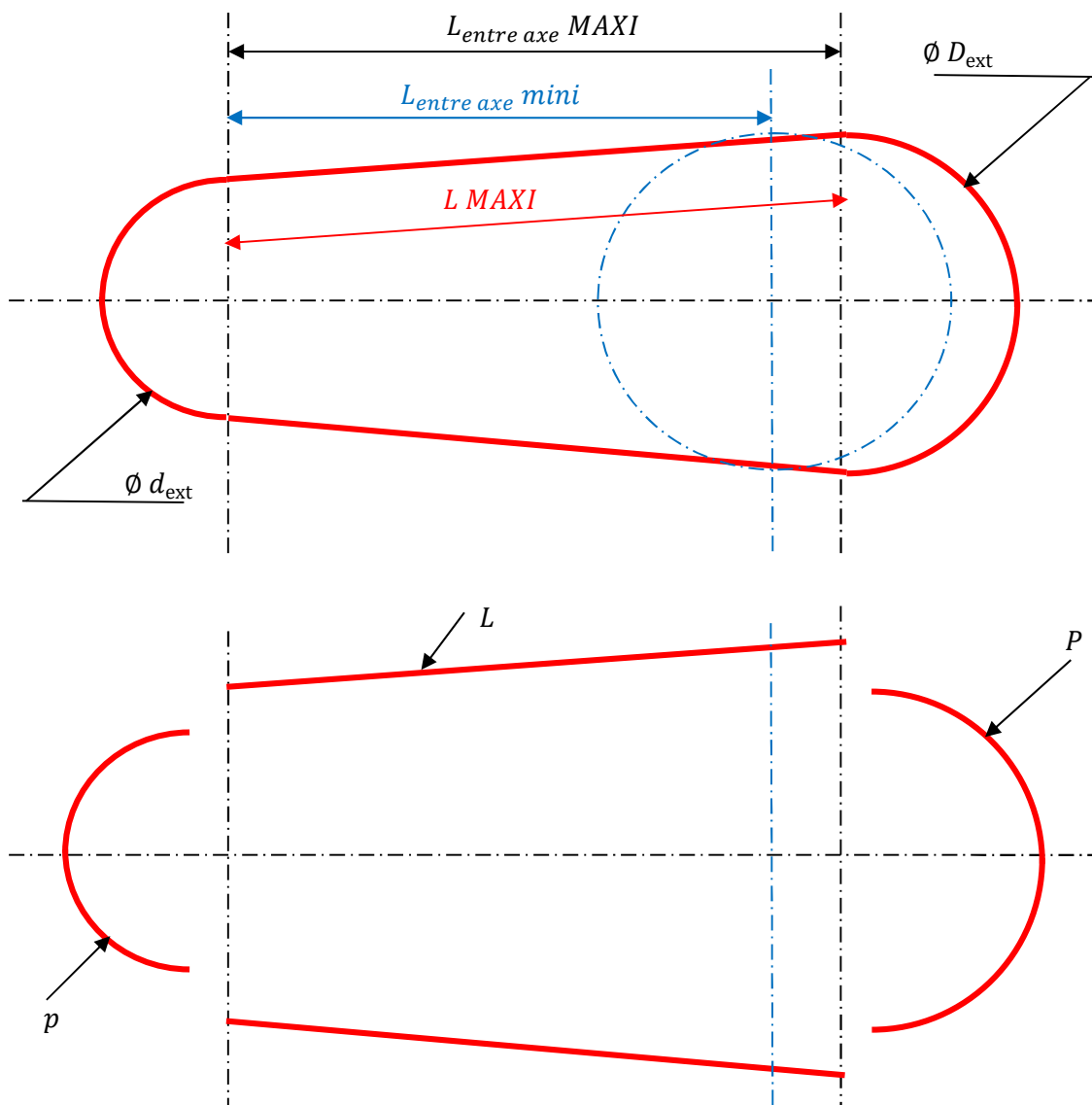
Il est possible de mesurer directement la longueur de la courroie avec un mètre à ruban lorsqu'elle est encore montée sur la perceuse. Il faudra tenir compte de l'allongement dû à l'usure, et à la tension mécanique.



ATTENTION ! Cette mesure doit être faite lorsque la machine est mise en sécurité et condamnée par un cadenas de sécurité pour la mettre hors tension électrique et identifiée.

➤ Comment calculer la longueur de la courroie :





Application du théorème de Pythagore :

$$(L \text{ MAXI})^2 = \left(\frac{\phi D_{ext}}{2} - \frac{\phi D d_{ext}}{2} \right)^2 + (L_{entre \text{ axe MAXI}})^2$$

$$L \text{ MAXI} = \sqrt{[(L \text{ MAXI})^2]} = \sqrt{\left[\left(\frac{\phi D_{ext}}{2} - \frac{\phi D d_{ext}}{2} \right)^2 + (L_{entre \text{ axe MAXI}})^2 \right]}$$

½ Périmètre de la grande courroie :

$$P = \frac{\pi \phi D_{ext}}{2}$$

½ Périmètre de la petite courroie :

$$p = \frac{\pi \phi d_{ext}}{2}$$

Longueur totale extérieure Maximum de la courroie :

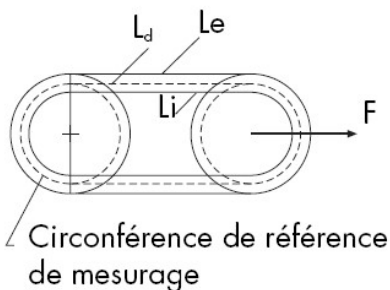
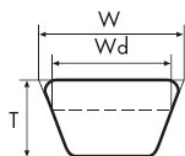
$$L_e \text{ MAXI} = [2(L \text{ MAXI})] + P + p$$

Longueur totale extérieure minimum de la courroie :

$$L_e \text{ mini} = [2(L \text{ mini})] + P + p$$

La longueur totale extérieure de la courroie est donc placée entre la longueur totale minimum et la longueur totale MAXIMUM.

$$\text{Le mini} < \text{Le} < \text{Le MAXI}$$



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure

À l'aide de la courroie que vous venez de démonter :

-Donner la section nominale **W x T**

W x T = _____

-La longueur extérieure **Le**

Le = _____

/4

➤ À l'aide des éléments précédemment déterminé, rechercher dans l'extrait de catalogue de notre fournisseur.

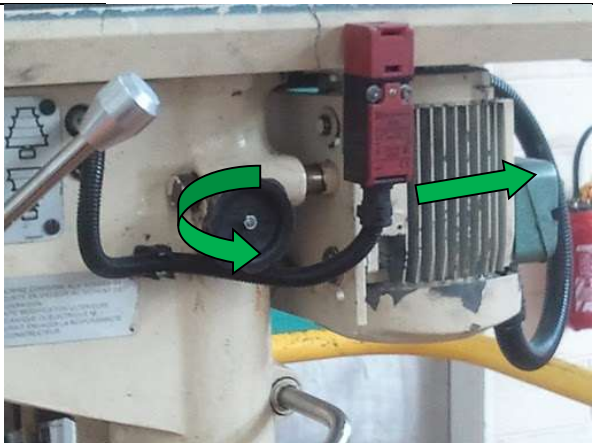
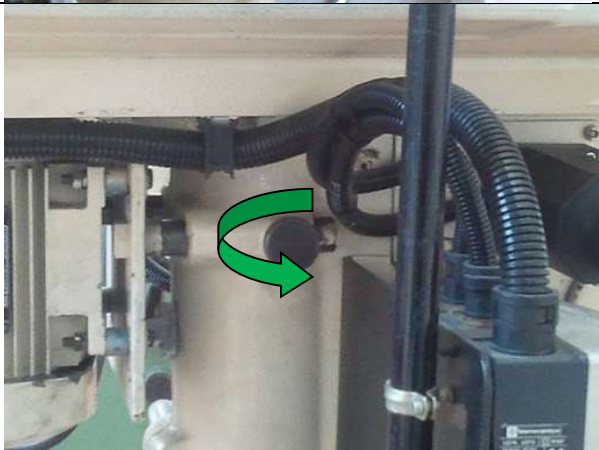
- La référence de la courroie : _____

- Le prix HT : _____

/2

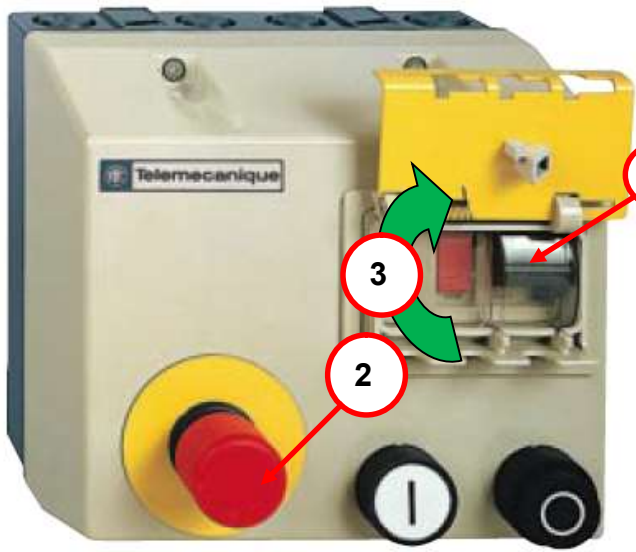
Compléter le bon de travail

❖ Remontage de la courroie

4		Remonter la courroie
3		Tourner dans le sens trigonométrique, la poignet du support moteur. Le moteur se déplace et tend la courroie
2		Revisser fermement à la main la vis du support moteur. (sur la côté gauche de la colonne)
1		fermer le capot de transmission.

**Appel Professeur pour
contrôle du montage**

❖ Déconsigner la machine



① Enlever le cadenas de consignation

② Déverrouiller l'arrêt d'urgence.

③ Ouvrir le volet de cadenassage

④ Appuyer sur le bouton noir du disjoncteur.

Appel Professeur pour
contrôle du
fonctionnement

/1

- Compléter le bon de travail en indiquant le montant de la main d'œuvre (30€ / heure).

		BON DE TRAVAIL		BT N° : 12		
DATE :/...../.....		DEMANDEUR : DUPONT		PARC : MEI		
MATÉRIEL : Perceuse à colonne		MARQUE: <i>ADAM</i>		N° : 49		
NATURE DU TRAVAIL : Maintenance préventive Changement de la courroie d'une perceuse				PRIX DE REVIENT:		
				Main d'œuvre		
				Fournitures		
				TOTAL:		
Fournitures	Nb	Coûts unit	TOTAL	Dates	Ouvriers	Heures
Prix Total HT						
TVA = 19,6 %						
Prix Total TTC						

/1

MACHINE SOUS INTERVENTION

MACHINE :

MARQUE :

N° :

NOM DE L'INTERVENANT :

CLASSE :

PROFESSEUR RESPONSABLE :

NE PAS REMETTRE EN SERVICE SANS L'ACCORD DU PROFESSEUR RESPONSABLE